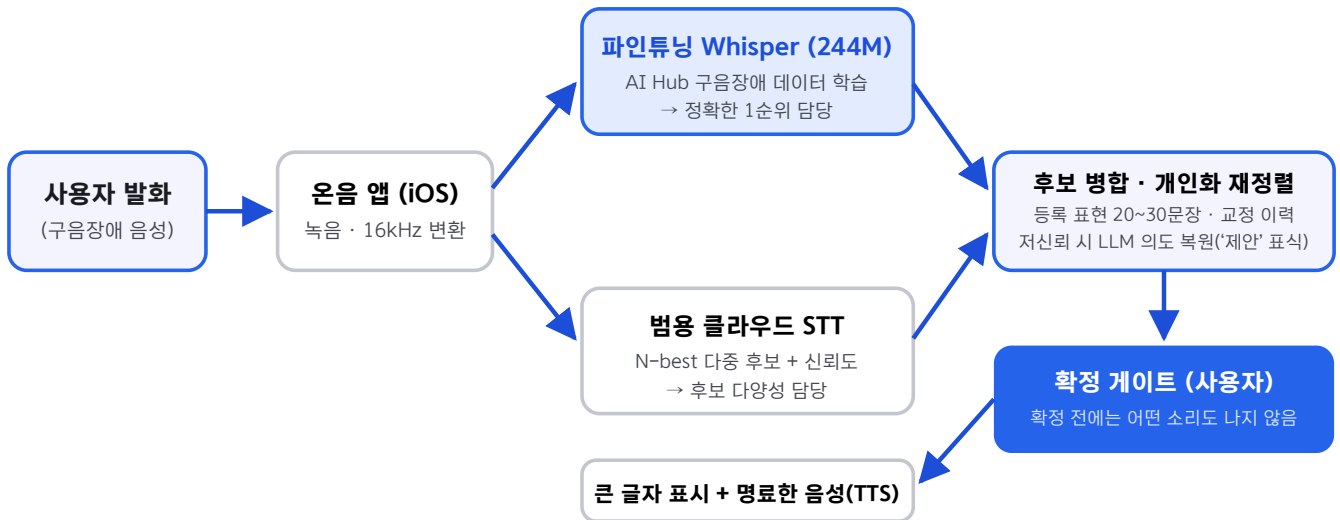


구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음(Oneum)

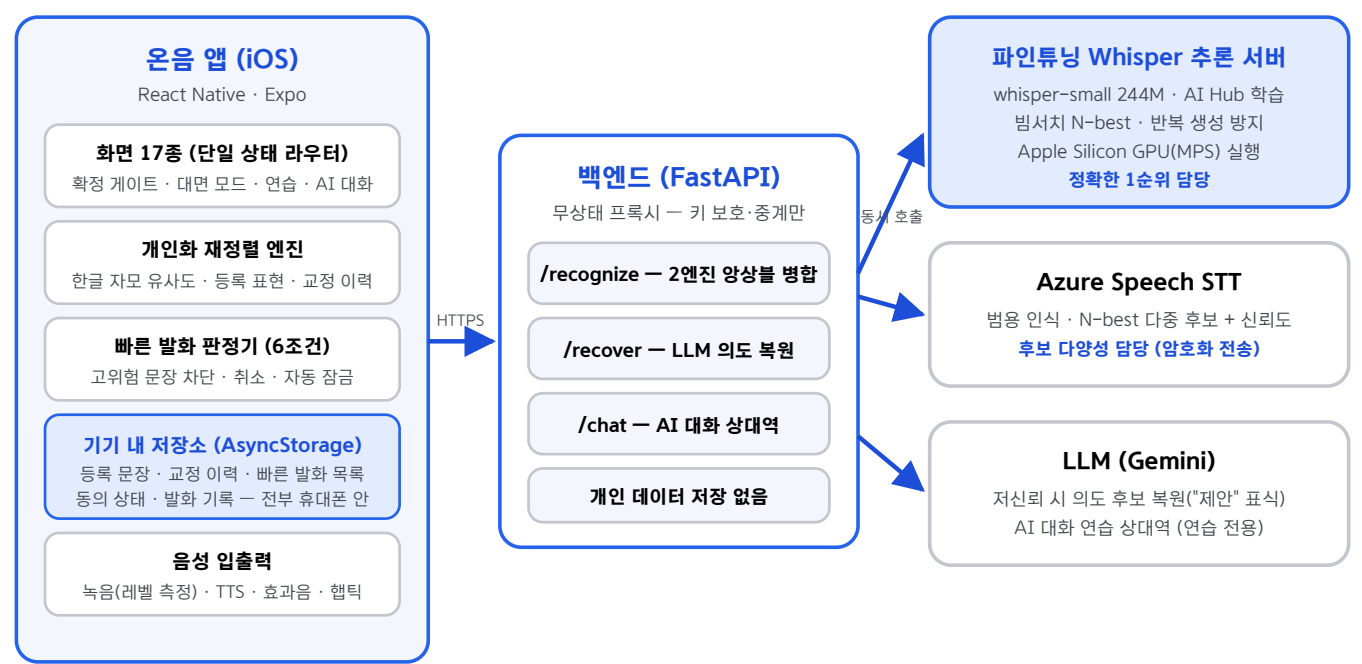
온음은 구음장애인의 발화를 음성인식으로 받아 후보를 그 사람에게 맞춰 정렬하고, **사용자가 직접 확인한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달하는 서비스입니다. 이 별지는 ① 시스템 구성도 ② 시스템 아키텍처 ③ 사용자 플로우 ④ 기능 명세 ⑤⑥ 화면 흐름(실제 구현 화면) ⑦ 기술 실증 수치 ⑧ 선행 서비스·연구 비교를 담고 있습니다. 수록된 화면은 목업이 아니라 **실기기(iOS)에서 동작 중인 앱의 화면**이며, 전체 코드는 github.com/Jeonsubb/oneum에 공개되어 있습니다.

① 시스템 구성도: 두 엔진의 앙상블과 확정 게이트



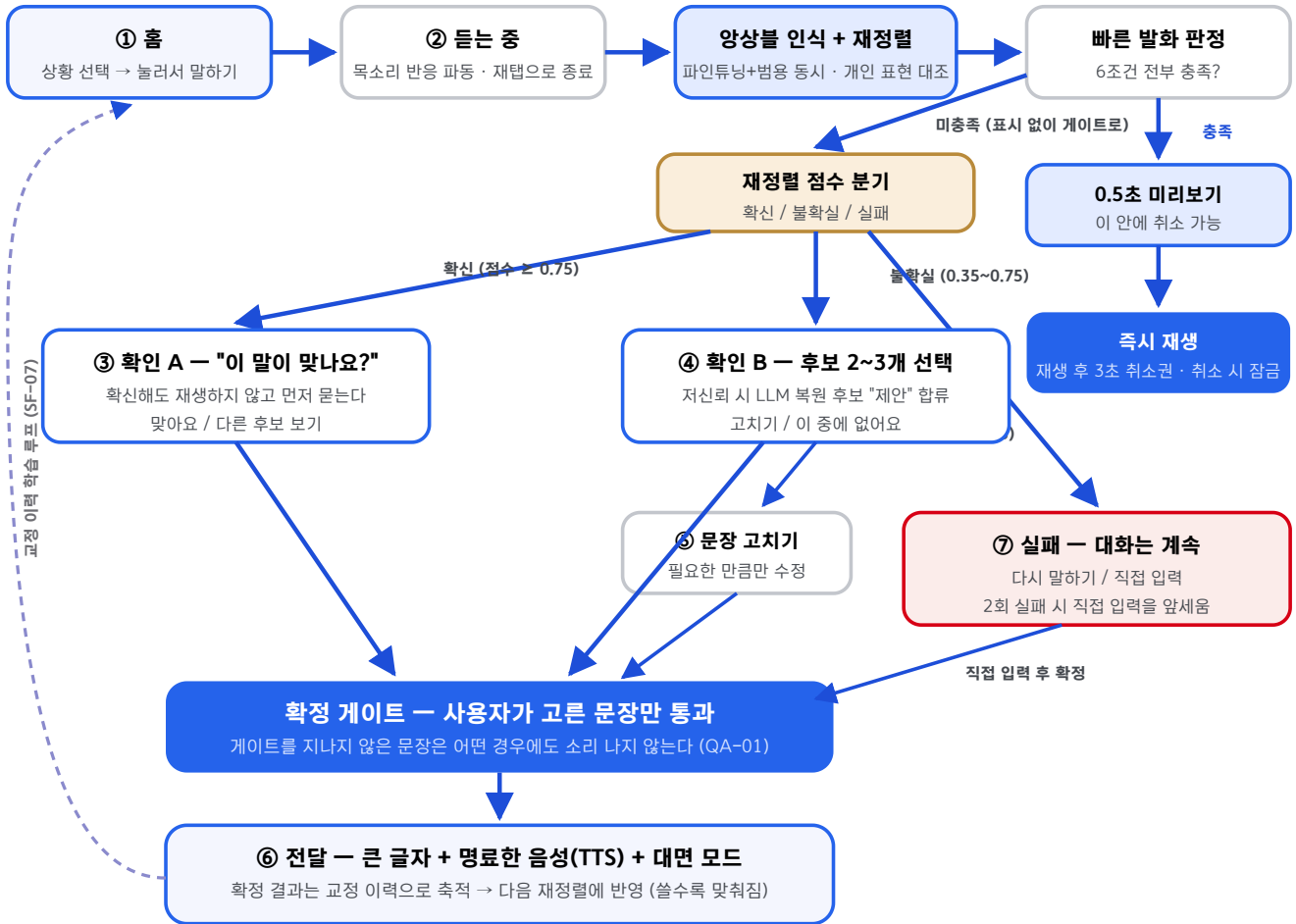
- **왜 두 엔진인가:** 파인튜닝 모델은 정확하지만 빗서치가 수렴해 후보를 사실상 1개만 냅니다. 범용 클라우드 STT는 구음장애 발화 정확도는 낮지만 다중 후보(N-best)를 냅니다. 두 엔진을 동시에 호출해 병합하면, 같은 문장을 독립적으로 내놓은 경우 신뢰도를 가산해 **정확도와 후보 다양성을 함께** 얻습니다. 한쪽이 실패해도 나머지로 진행됩니다.
- **무상태 서버:** 서버는 키 보호와 중계만 담당하고, 개인 문장·교정 이력은 전부 사용자 기기 안에 저장됩니다.
- **안전 원칙:** 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 재생되지 않습니다. AI가 만든 복원 후보는 반드시 '제안' 표식을 달고 같은 게이트를 거칩니다.

② 시스템 아키텍처: 무상태 서버, 기기 안의 개인 데이터



계층	기술	역할
모바일 앱	React Native (Expo SDK 57), TypeScript	전 화면·확정 게이트·재정렬·판정기·기기 내 저장. iOS 실행기 동작, 안드로이드 빌드 가능 구조
백엔드	FastAPI (Python), 무상태	API 키 보호와 중계. 앙상블 병합(두 엔진 일치 시 신뢰도 가산). 한쪽 엔진 실패 시에도 진행
인식 모델	whisper-small 파인튜닝 (244M)	AI Hub 구름장애 데이터 학습. 온디바이스 이식이 가능한 크기(로드맵)
보조 AI	Azure Speech, Gemini	다중 후보 생성 / 저신뢰 복원·대화 상대역. 교체 가능한 구조(공급자 추상화)

③ 사용자 플로우: 모든 길이 확정 게이트를 지난다



연습·대화 탭의 플로우: 연습(상황/읽기)은 문장당 3회 읽기 → 문장별 인식 검증 → 통과 시 사용자가 명시적으로 빠른 발화 등록(당일은 게이트로만, 다음날부터 즉시 재생). AI 대화는 말하기 → 전사 → AI 상대역 음성 응답의 반복이며 실사용 경로와 분리되어 있습니다.

④ 기능 명세: 명세서 기준 구현 현황

서비스 기능은 내부 아키텍처 명세서(v3)의 기능 ID로 관리됩니다. 아래는 접수 시점의 구현 현황입니다.

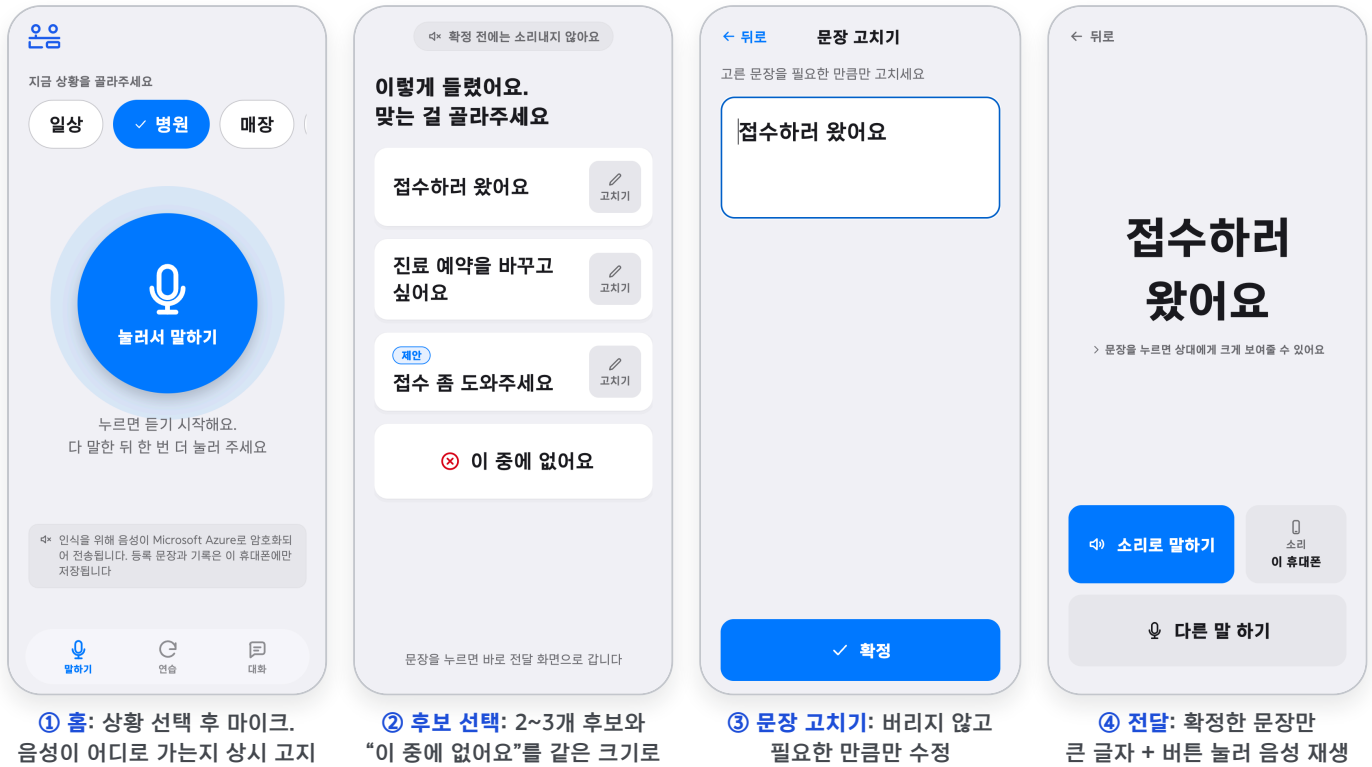
ID	기능	설명	상태
SF-01	개인 표현 프로필	자주 쓰는 문장 등록(추천 담기·직접 입력)·삭제. 상황 태그 지정	구현 완료
SF-02	발화 단위 음성인식	파인튜닝 Whisper + Azure 2엔진 동시 호출, 후보 병합(일치 시 신뢰도 가산)	구현 완료
SF-03	후보 재정렬·LLM 복원	자모 유사도로 등록 표현·교정 이력 대조 재정렬. 저신뢰 시 LLM 의도 복원("제안")	구현 완료
SF-04	의도 확인 장치	확정 게이트 — 확신 시에도 묻고, 불확실 시 후보 2~3개 + "이 중에 없어요"	구현 완료
SF-05	오류 복구 경로	다시 말하기·직접 입력·문장 고치기. 2회 실패 시 재발화를 강요하지 않음	구현 완료
SF-06	확정 문장 출력	큰 글자 + TTS. 문장 탭 → 상대방에게 화면 가득 보여주는 대면 모드	구현 완료
SF-07	교정 이력 축적 학습	(오인식→확정) 쌍 저장 → 재정렬·LLM few-shot 반영. 재학습 없는 개인화	구현 완료
SF-08	개인정보 통제	기기 내 저장, 전송처 상시 고지, 연습 녹음 용도별 분리 동의	구현 완료
SF-09	외부 스피커 출력	시중 블루투스 스피커 페어링(OS 기본) — 소리 출력 기기 상시 표기	기기 기본
SF-10	문장 등록 도우미	상황별 추천 문장 20문장 탭 1회 담기 (녹음·타이핑 없이 시작)	구현 완료
SF-11	상황별 표현 세트	일상·병원·매장·공공기관 4상황. 수동 선택(자동 추정 안 함, DD-06)	구현 완료
SF-12	연습 모드	상황 연습 + 읽기 연습(시·뉴스·문단). 문장당 3회, 점수·등급 없음	구현 완료
SF-13	연습 녹음의 적응 전환	연습 녹음 → 문장별 인식 검증 데이터. 발음 적응 학습은 본선 로드맵	부분 구현
SF-14	빠른 발화 경로	검증·등록 문장만 6조건 판정 후 즉시 재생. 금액·동의·거절·개인정보 차단	구현 완료
SF-15	발화 취소	재생 전 0.5초 + 재생 후 3초 취소. 취소 문장 자동 잠금, 기록 열람	구현 완료
추가	AI 대화 연습	명세 외 추가 구현 — AI 상대역과 상황극(병원 접수·카페·주민센터), 연습 전용	구현 완료

품질 목표(QA) 충족 방식

- QA-01 의도 통제: 소리가 나는 지점을 확정 게이트 통과 후와 사전 승인된 빠른 발화 두 곳으로 코드 구조상 제한.
- QA-03 표시 지연: 두 엔진 동시 호출로 지연 비합산. 개발 장비 실측 로컬 추론 약 2초/5초 오디오.
- QA-05 프라이버시: 서버 무상태 설계로 개인 데이터가 서버에 존재하지 않음. 전송 사실은 홈 화면 상시 고지.
- QA-06 엔진 교체 용이성: ASR·LLM 공급자를 환경 변수로 전환(mock/로컬/클라우드) — 특정 업체 종속 없음.
- QA-07 호출력 상한: 즉시 발화·강등·취소가 전건 기록되며 사용자가 직접 열람·검증 가능.

⑤ 화면 흐름 1: 말하고, 고르고, 확정하는 핵심 경로

실기기에서 동작 중인 화면입니다. 어떤 경로로 들어와도 전달 화면으로 합류하며, 막다른 화면이 없습니다.

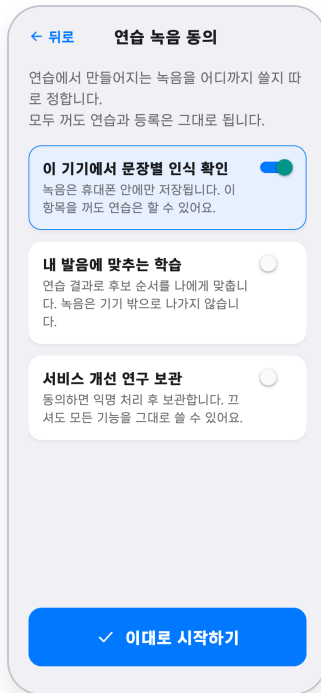


인식이 확실할 때 · 실패했을 때

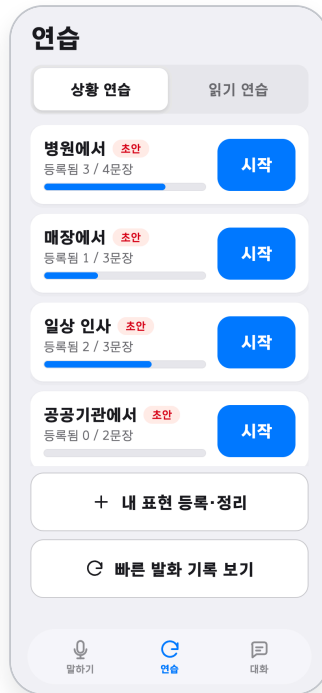


설계 원칙 네 가지가 모든 화면을 관통합니다: (1) 승인 없는 발화 0건 (2) 불확실성 공개(%가 아니라 후보 나열) (3) 실패해도 대화는 계속 (4) 한 화면 한 작업. 서체는 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕), 주 터치 타겟은 64pt 이상입니다.

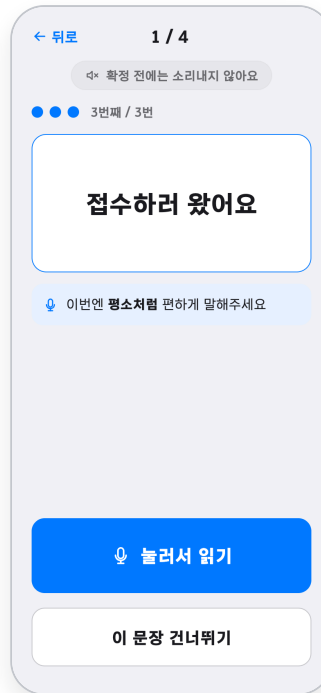
⑥ 화면 흐름 2: 연습 등록과 AI 대화 연습



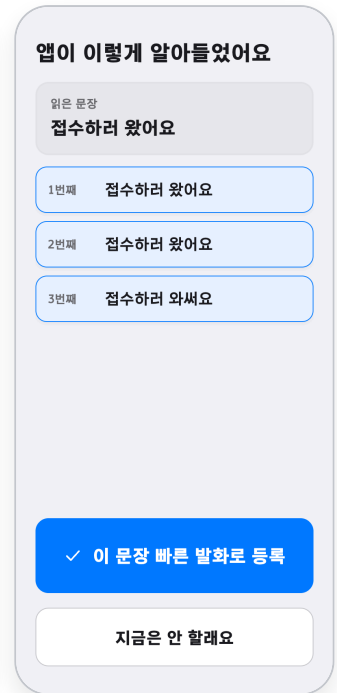
연습 녹음 동의: 용도별 분리 동의. 모두 꺼도 연습 가능



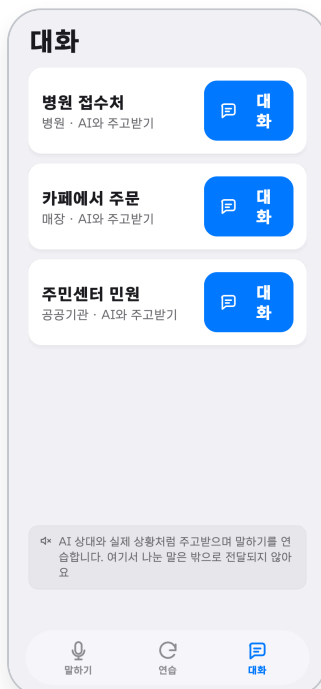
연습 홈: 상황 연습·읽기 연습. 점수도 등급도 없다



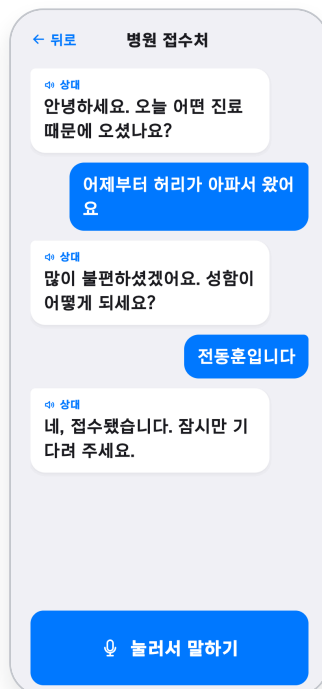
연습 진행: 문장당 3회, 마지막은 “평소처럼” 발화 유도



연습 결과: 통과 문장은 명시적 버튼으로만 빠른 발화 등록



대화 탭: 병원 접수·카페 주문 등 실제 상황 시나리오 선택



AI 대화 연습: 말하면 전사되고 AI 상대역이 음성으로 응답

연습 → 빠른 발화의 안전 규칙

- 연습에서 검증 통과한 문장을 사용자가 명시적으로 등록한 경우에만 빠른 발화 대상이 됩니다.
- 금액·동의·거절·개인정보가 담긴 고위험 문장은 등록 자체가 차단됩니다.
- 재생 직전 0.5초 취소 창과 재생 후 3초 취소권이 있으며, 취소된 문장은 자동 잠금되어 재검증 전까지 즉시 재생되지 않습니다.
- 즉시 발화·강등·취소 기록을 사용자가 직접 열람할 수 있습니다.
- AI 대화 연습은 연습 전용입니다. 여기서 AI가 만든 문장이 실제 상대에게 전달되는 일은 구조적으로 없습니다.

⑦ 기술 실증: AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 (검증 전 내부 실측값)

정부가 2021년 구축한 AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」(원천 258.8시간)에서 발화 구간을 검출·정렬해 34.9시간의 학습 데이터를 만들고, whisper-small(244M)을 파인튜닝했습니다. 학습·평가 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리됩니다.

모델	크기	글자 오류율(CER)	단어 오류율(WER)
whisper-small (범용)	244M	42.9%	69.3%
whisper-large-v3-turbo (범용, 3.3배 크기)	809M	29.5%*	51.1%*
whisper-small 온음 파인튜닝 (최종)	244M	18.7%	28.6%

평가: 학습에 쓰지 않은 화자 9명, 문장형 400클립. *큰 범용 모델은 정렬 검증 전 평가셋 수치로 절대 비교는 제한적이나, 244M 파인튜닝 모델이 3.3배 큰 범용 모델을 앞선다는 결론은 동일합니다.

학습에 없던 장애 유형	범용 CER	파인튜닝 CER	개선율
중풍(뇌졸중)	15.3%	4.1%	73%
뇌부상	22.3%	10.3%	54%
뇌성마비	21.2%	11.1%	48%
기타 및 복합	21.0%	13.0%	38%

학습은 복합장애 유형으로만 했는데 네 유형 전부에서 개선됐습니다. 특정 화자를 외운 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했다는 뜻입니다. 모든 수치는 서비스 배포 전 당사자 검증이 필요한 내부 실측값입니다.

추가 실측

- **모델 크기보다 도메인 적응:** 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 온음 파인튜닝 모델(244M)의 글자 오류율이 45% 낮았습니다. 244M은 향후 온디바이스 실행이 가능한 크기입니다.
- **지연시간:** 개발 장비 기준 로컬 모델이 5초 오디오를 약 2초에 처리합니다(발화 종료 후 후보 표시 목표 3초, 내부 공학 목표). 양상블의 두 엔진은 동시 호출되어 지연이 합산되지 않습니다.
- **과적합 관리:** 학습 에폭별 평가로 낮선 화자 성능이 꺾이는 지점을 찾아 최적 체크포인트를 채택했습니다.

⑧ 선행 서비스·연구 비교: 온음이 채우는 자리

구분	한국어	인식 방식	오인식 처리	현재 상태
Voiceitt (이스라엘, 상용)	미지원 (영어)	개인별 음성 학습	인식 즉시 출력	서비스 중 (구독)
Project Relate (Google)	미지원	500문장 녹음 훈련 후 개인 모델	인식 즉시 출력	신규 등록 중단
Live Speech (Apple, iOS 내장)	지원	음성인식 아님 (타이핑을 읽어줌)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
AAC 앱 (다수)	지원	음성인식 아님 (버튼으로 문장 재생)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
국내 학술 연구 (2025, ASR→TTS)	지원 (연구)	파인튜닝 ASR → 즉시 TTS	다루지 않음 (논문 스스로 실사용자 평가 부재를 한계로 명시)	논문 (서비스 아님)
온음 (제안)	지원	파인튜닝 + 범용 양상블, 녹음 훈련 없이 문장 등록으로 개인화	후보 제시 → 사용자 확정 게이트 (오인식을 제품 구조로 흡수)	실기기 동작 프로토타입

요약: 세 가지 공백을 동시에 채웁니다

- 언어의 공백: 구음장애 음성인식을 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스가 없습니다. 국가가 구축한 AI Hub 데이터(2021)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 합니다.
- 제품의 공백: 선행 서비스·연구는 인식 결과를 곧바로 출력합니다. 구음장애 인식은 오류가 불가피하므로, 오류를 없애는 것이 아니라 사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)가 필요합니다. 이것이 온음의 핵심 차별점입니다.
- 진입의 공백: Relate 방식(500문장 녹음 훈련)은 발화 자체가 힘든 당사자에게 높은 문턱입니다. 온음은 녹음 없이 문장을 골라 답는 것으로 시작하고, 쓰면서 쌓이는 교정 이력으로 맞춰집니다.

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 전수 조사

점자·시각 쇼핑·자막·수어·휠체어·발달장애 교육 영역에는 수상작이 누적되어 있으나, 구음장애(마비말장애) 의사소통을 다룬 팀은 8년간 0팀이었습니다. (공식 사이트 수상작 데이터 전수 확인)

데모: 실기기 시연 영상은 접수 후 심사 인터뷰에서 직접 보여드릴 수 있습니다. 앱·백엔드·학습 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 공개되어 있습니다. 코드 저장소: github.com/Jeonsubb/oneum



발음이 뭉개져도, 내 말은 내가 확정한다

구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조
AI는 후보를 내고, 확정은 언제나 사용자가 합니다



42.9→18.7%

구음장애 발화 글자 오류율
AI Hub 데이터 파인튜닝 실측

8년간 0팀

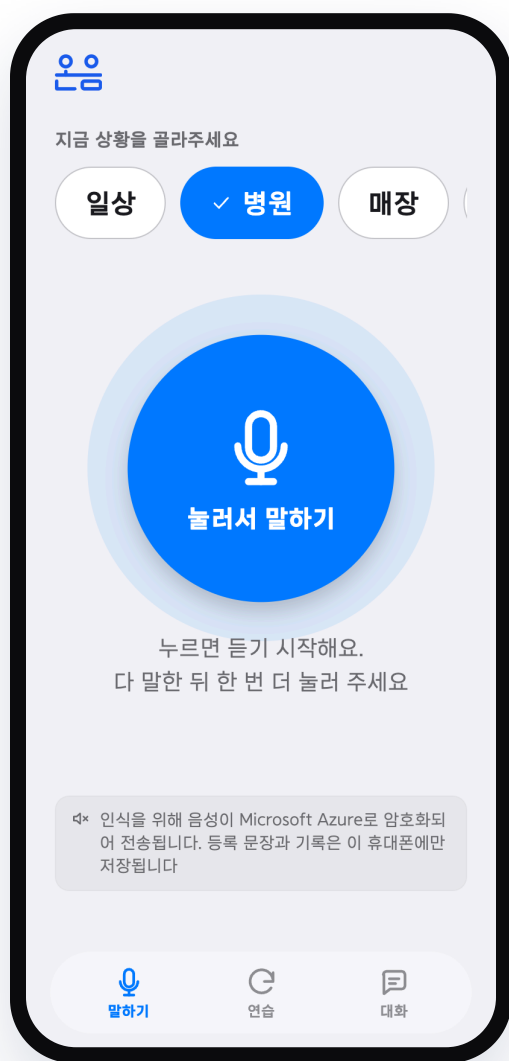
D-Tech 수상작 80팀 중
구음장애 의사소통을 다룬 팀

실기기 동작

인식→확정→발화 전 흐름이
iPhone에서 작동하는 프로토타입

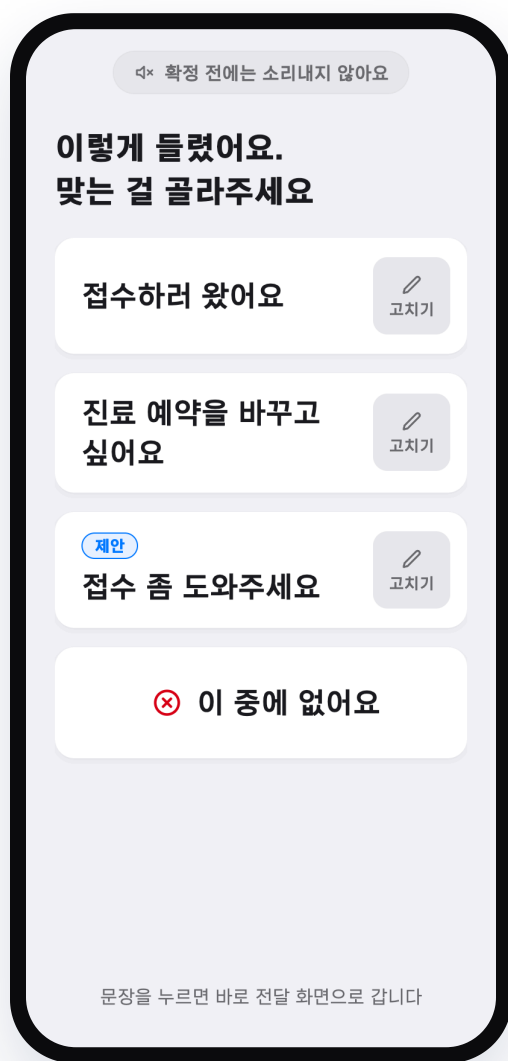
온음이 말을 전하는 방법

확정 게이트를 지나지 않은 문장은, 어떤 경우에도 소리 나지 않습니다



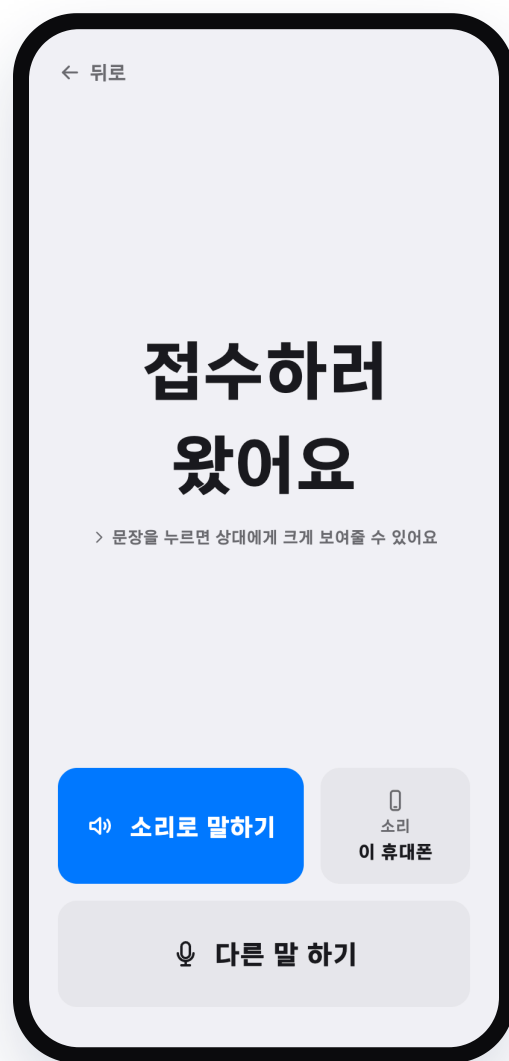
상황을 고르고 말한다

파인튜닝 인식 모델과 범용 엔진이 동시에 듣고, 등록해 둔 내 표현과 대조해 후보를 나에게 맞춥니다.



후보에서 내 말을 고른다

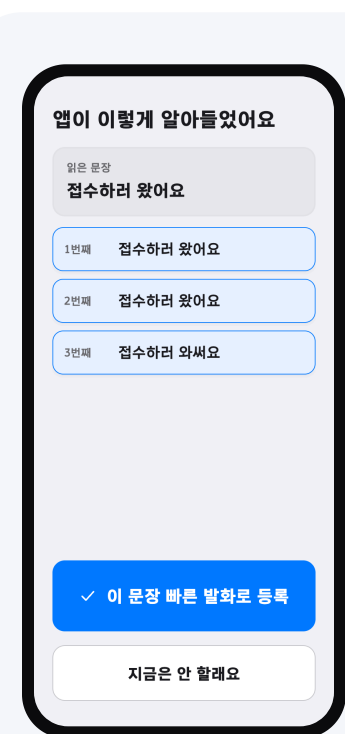
불확실하면 후보 2~3개를 나열하고 숨기지 않습니다. AI가 복원한 문장에는 "제안" 표시이 붙습니다.



확정한 문장만 전한다

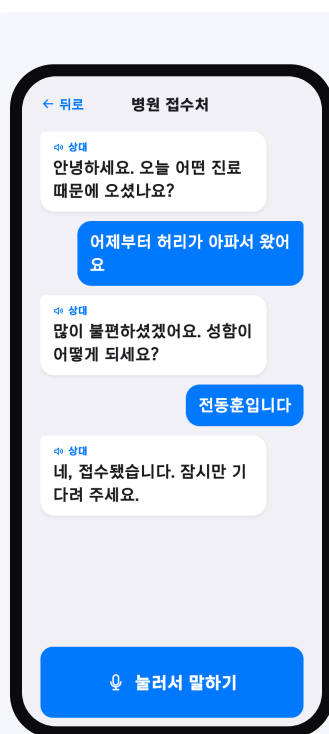
큰 글자와 명료한 음성으로 전달됩니다. 문장을 누르면 상대방에게 화면 가득 보여줄 수 있습니다.

안전과 속도를 잇는 장치들



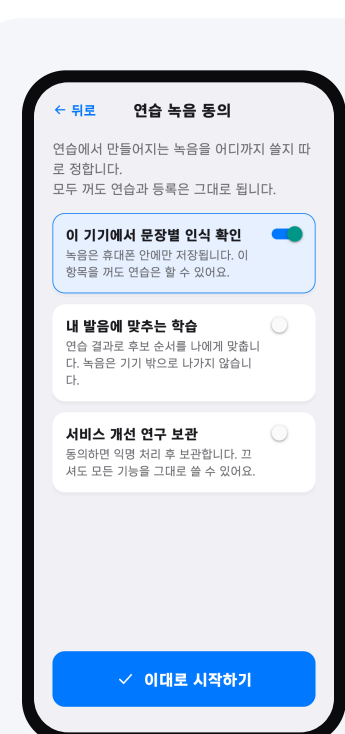
연습이 곧 등록, 연습하면 빨라진다

연습에서 인식이 검증된 문장만 "빠른 발화"로 등록할 수 있습니다. 등록 문장은 6중 안전 조건 아래 확인 없이 즉시 재생됩니다. 점수도 등급도 없습니다.



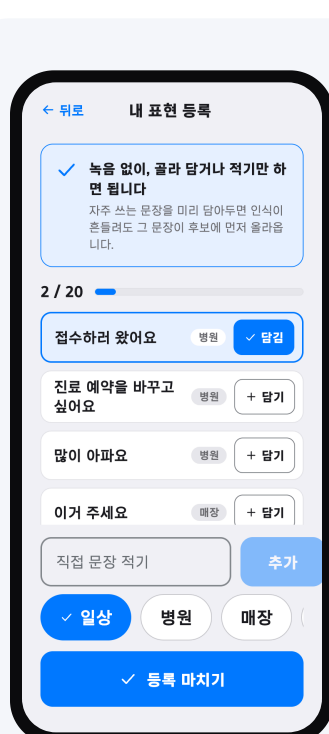
AI 상대와 실전처럼 대화 연습

병원 접수·카페 주문 같은 실제 상황을 AI 상대역과 주고받습니다. 말하면 전사되고, AI가 음성으로 응답합니다. 연습 전용 공간이라 밖으로 전달되지 않습니다.



내 데이터는 내 휴대폰 안에만

등록 문장·교정 이력은 기기 안에 저장되고, 음성이 어디로 가는지 홈 화면에 늘 표시됩니다. 연습 녹음의 용도는 항목별로 따로 동의를 받습니다.



녹음 훈련 없이 바로 시작

해의 서비스의 500문장 녹음 훈련 대신, 자주 쓰는 문장을 골라 담는 것으로 시작합니다. 쓸수록 교정 이력이 쌓여 후보가 나에게 맞춰집니다.

"AI가 장애인의 말을 대신 만들어 주는 방향이 아니라,
AI가 후보를 내고 당사자가 확정하는 방향"

보조기술에서 당사자 통제권의 설계 표준을 제안합니다